X200-Pro 增强型产品手册

产品资料 v2.0 / Pro差异、工况与可追溯服务

X200-Pro与X200是两个独立型号。它们都使用G3/8接口，但在功率、最大流量、最大压力、重量、噪声和连续运行时间方面不同。名称中的Pro不能删掉；否则检索、配件选取和高温告警分析会落到另一台设备。

本手册核心对象	X200-Pro	对照对象
额定功率	320 W	X200为260 W
最大流量	6.5 L/min	X200为5 L/min
正常环境连续上限	10小时	X200为8小时
高温环境连续上限	6小时	X200为4小时

最大流量在20°C纯水、进出口压差接近0 bar条件下给出；它不能与最大压力同时成立。本手册用对照表、温区图、连续案例、维护表和工单记录说明差异，不把不同指标拼成一个“全面更强所以都能用”的结论。

WO-002提供一个明确的高温持续超时案例：X200-Pro、环境42°C、连续7小时、E103。后文逐项核对这些已知条件，并区分工单事实与额外提出的比较假设。

所有设备与案例为课程虚构；本手册不是实际设备操作、安装或维修依据。

01 / 阅读索引与型号写法

页码采用PDF物理页序号

页码	主题	关键信息
3 ~ 4	规格与测试条件	合并表头、参数值、单位、条件
5 ~ 6	与X200的差异	数字差与兼容性不是一回事
7 ~ 8	温区与边界	35°C、45°C、10小时、6小时
9 ~ 10	工况记录与跨页解释	连续时段、缺少规则、不能拼接
11 ~ 12	WO-002与E103	42°C运行7小时超过6小时
13 ~ 14	供液及出口异常	E101、E102各自的证据
15 ~ 16	维护与配件	100/500/1000小时、F-20P与S-20P
17 ~ 18	维护记录续表	同一记录号、前后页关联
19 ~ 20	资料边界与快速查询	不支持的推断、来源完整性

系统字段中推荐保留完整型号X200-Pro；大小写与连字符若被用户写错，可先确认规范名称，再用该型号检索。不要为了“搜索方便”把所有型号统一改为X200，这会让严格过滤失去作用。

本手册页码只表示文件中的物理页序号。章节标题从01开始，不与物理页码相等；来源引用应能定位到学生打开PDF后看到的那一页。

> Pro是型号的一部分，不是服务等级、软件开关或配件通用标签。当前资料没有给出X200现场升级为Pro的方法。

02 / 两型号规格对照

先看列标题，再取数值与单位

参数	型号规格		单位 / 口径
项目	X200-Pro	X200	读取要求
额定功率	320	260	W
最大流量	6.5	5	L/min
最大压力	2.5	2	bar
重量	7.4	6.8	kg
噪声	57	55	dB(A)
供电	220 V AC	220 V AC	电源条件
接口	G3/8	G3/8	螺纹代号
防护等级	IP54	IP54	标识

注1：两型号的最大流量都在20°C纯水、压差接近0 bar条件下给出。注2：最大压力均为关闭出口时的极限测试值，不是建议持续点。注3：噪声按距设备1米、额定工作点的教学测试条件读取。

相同的G3/8接口和IP54标识，不说明内部滤芯、密封或所有外部系统都可以互换。兼容性应查明确列出的型号关系，不能从某两个相同字段推导整机等价。

表头与表体跨块时，必须能够还原“哪一列属于Pro”。数值识别正确而归属错误同样会产生错误答复。

03 / 测试条件限定了规格含义

流量、压力、噪声需要不同的条件说明

指标	X200-Pro数值	对应条件
最大流量	6.5 L/min	20°C纯水；进出口压差接近0 bar
最大压力	2.5 bar	关闭出口极限测试；不作为建议持续点
噪声	57 dB(A)	离设备1米；额定工作点；教学测试条件

当用户问“2.5 bar时能达到6.5 L/min吗”，应明确不能把两个最大值同时成立。当前资料没有X200-Pro完整流量压差曲线，不能给出1 bar、1.5 bar或其他工作点的精确流量。

已有的X200曲线属于X200：它在1 bar处给出3.6 L/min。这个数值不能直接用于Pro，也不能乘6.5/5后称为Pro测试值。额定最大流量比值没有提供整条曲线的换算关系。

单位换算练习	算式	必须保留的前提
最大流量换成L/h	6.5×60=390 L/h	仍是同一低压差测试条件
最大压力换成kPa	2.5×100=250 kPa	仍是极限测试值
恒定6.5 L/min持续10分钟	6.5×10=65 L	恒定流量是假设，不是实测产量

即使用户只要一个数字，也应在短句中带上决定含义的条件。

04 / 差值与百分比怎么比较

分母写清楚，比较结果才不会换了口径

同口径比较	算式	结论
额定功率差	320-260	60 W
最大流量差	6.5-5	1.5 L/min
最大流量相对X200增幅	1.5÷5×100%	30%
最大压力差	2.5-2	0.5 bar
重量差	7.4-6.8	0.6 kg

30%的分母是X200最大流量5 L/min。如果问题改为“X200比Pro的最大流量低多少百分比”，分母改为6.5，得到约23.1%。两个百分比表达不同方向的比较，不能互换。

可得出的结论：在相同低压差测试口径下，Pro的最大流量数值比X200高30%。

不能得出的结论：任意实际管路的流量必然提高30%，或产能一定提高30%。这需要具体工况和测量。

重量、功率、压力和流量是不同维度。它们可以出现在一个比较表中，但不能直接加成一个通用性能分数。选型应核对需求是否逐项满足，而不是仅按型号名称或一个百分比选择。

噪声57与55 dB(A)可以直接描述相差2 dB(A)；不把分贝数值差直接说成主观声音只大某个简单百分比。

05 / 共同接口不代表配件互换

型号关系比外观和名称更可靠

对象	X200-Pro	X200	结论
接口	G3/8	G3/8	螺纹代号相同
滤芯	F-20P	F-20	分别适配对应型号
密封组件	S-20P	S-20	分别适配对应型号
正常环境上限	35°C	35°C	相同温度边界
正常连续上限	10小时	8小时	时长不同

检索“Pro滤芯”时，应将F-20P作为完整编码；尾部P不能在清洗文本时被删掉。F-20与F-20P名字都叫滤芯，但兼容列表分别只列X200与X200-Pro。没有明确兼容关系时，应回答不能承诺通用。

现有请求	处理方式	不能省略的证据
现场只拍到X200字样	继续确认铭牌是否带Pro	完整型号照片
库存只有F-20，想装到Pro	说明未列兼容，补正式依据	型号-配件关系
接口都一样，能直接替换整机吗	信息不足，逐项核对系统需求	工况、功能、连接及正式要求

规范化用户写法的目的是减少笔误，不是合并两个业务对象。保存原始输入与确认后的型号，可以在答错时判断问题来自用户信息、规则改写还是后续检索。

本资料没有现场改装、升级或通用替代认证，不提供此类承诺。

06 / 温度分段与连续上限

相同温度范围，型号对应时长不同

图06-A / 两型号环境与连续运行上限



温度区间边界按文字读取；框宽不代表温度或时间比例。

两个型号环境上限都是45°C，正常段上界都是35°C。然而Pro高温最长6小时，X200高温最长4小时。只取温度条件、不取型号，或者只取型号、不取当前温区，都会选错允许时长。

35°C属于正常段；45°C属于高温段；高于45°C不在允许环境。低于5°C也不在本资料允许范围。不能因为运行时间短，就把超出范围的环境解释为可用。

图中的框宽不表示量化比例，边界以文字为准。最长连续时间不是达到前必然无告警的保证。

07 / 边界案例：先温区，再时长

每行都是给定条件的规则应用，不是实际工单

型号与环境	连续时长	判断	原因
Pro / 35°C	9小时	未超时长	35°C属于正常段，上限10小时
Pro / 35.1°C	9小时	超过上限3小时	进入高温段，上限6小时
Pro / 45°C	6小时	达到高温时长上限	45°C包含在高温范围内
Pro / 45.1°C	1小时	环境超限	不能用6小时规则豁免
X200 / 42°C	5小时	超过上限1小时	X200高温上限4小时
Pro / 42°C	5小时	未超时长	Pro高温上限6小时

“未超时长”只完成了型号、环境与连续时间这一项核查。它并不证明介质、液温、散热、管路、电气状态和所有操作要求都满足。因此本表避免将这类结论写成“完全安全”或“保证正常”。

在边界附近，应保存原始温度读数、单位、测量时间和方法。本资料没有提供测量不确定性的处理规则，不能把35.1°C四舍五入为35°C后再使用正常时长。

是否超时用当前型号与温区的上限判断；不要在发现异常后换成另一个型号的规则来解释。

08 / 连续时段记录：前半段

案例记录A / 接续解释见下一物理页

本页与下一页讨论一个新增教学情景，不是WO-002：设备确认X200-Pro，最初环境30°C，连续运行3小时后环境升到42°C，随后又连续运行2小时，中间没有停机。液温、介质、散热和现场状态未给出。

记录A片段	环境	经过时间	从本次启动累计连续时间
A-01	30°C	3小时	3小时
A-02	42°C	2小时	5小时
停机记录	没有提供停机事件	不适用	不能自动归零

可以确定的是，本次连续运行已有5小时，后半段环境进入高温区。不能把两段分别视作两次启动，并声称第二段只运行2小时所以还剩4小时。温度发生变化不等于运行计时归零。

可直接核对：型号、两个环境读数、每段时长和是否存在停机。这里的5小时由3+2计算得到。

尚未给出：跨温区时允许时长的折算规则，及其他运行条件。下一页说明这些缺口限制了哪些结论。

保存这个案例时，记录号A要跟随两页内容。若只抽取本页最后一个数字“5小时”，检索结果会丢失温度变化、没有停机及规则缺失三项关键信息。

案例A未提供“允许再运行几小时”的完整规则。请继续阅读下一页，不从单一片段补出结论。

09 / 跨温区记录：后半段解释

案例记录A续 / 与上一物理页共同阅读

接上页记录A：X200-Pro先在30°C运行3小时，再在42°C运行2小时，没有停机事件，总连续时长5小时。当前资料分别给出正常环境10小时和高温环境6小时上限，但未规定跨温区过程如何折算。

能够确认	不能由此确认
总连续时间为3+2=5小时	温度变化后计时自动重置
最后记录环境42°C在高温段	还可以保证继续1小时或4小时
Pro的高温上限为6小时	可按3/10+2/6混合比例计算剩余额度
资料缺少跨温区折算条款	任意自行选择更宽松规则

如果用户要求“还能跑多久”，应明确现有资料不足以确定，建议按正式程序核查跨温区要求及现场状态。可以列出已知上限和缺失条款，但不能将自拟加权算法包装成制造商规则。

这个案例与WO-002不同：WO-002明确记录42°C和7小时，足以与6小时高温上限比较；案例A涉及变化过程且缺少折算规则。不能因为看到了相同型号和42°C，就把两个案例的结论相互复制。

跨页理解的目标是把前页条件与本页限制一起保留，不是把两页文字任意拼接成更长的允许时长。

10 / WO-002：三个条件共同决定超时

真实来源是本课程虚构工单，而非本页另造的实验

原始工单字段	值	用途
工单 / 型号	WO-002 / X200-Pro	选择Pro规则
告警代码	E103	定位驱动温升异常
环境温度	42°C	高于35°C且不高于45°C
连续运行时长	7小时	与高温上限6小时比较
记录的已知原因	超过该型号高温持续运行限制	这是本工单已有原因字段

按规则读取：42°C进入高温段，X200-Pro高温最长连续6小时，记录运行7小时，因此超过上限1小时。不能用正常环境10小时得出“还没超时”，也不能删去Pro后用4小时得出“超过3小时”。

同一工单的错误读法	错误来自哪里	纠正
7小时小于10小时，所以允许	选择了正常温区	42°C应查高温段
X200高温4小时，超3小时	丢失型号后缀Pro	本机是Pro，上限6小时
只出现E103，原因未知	忽略工单已有原因字段	此工单已记录超时原因

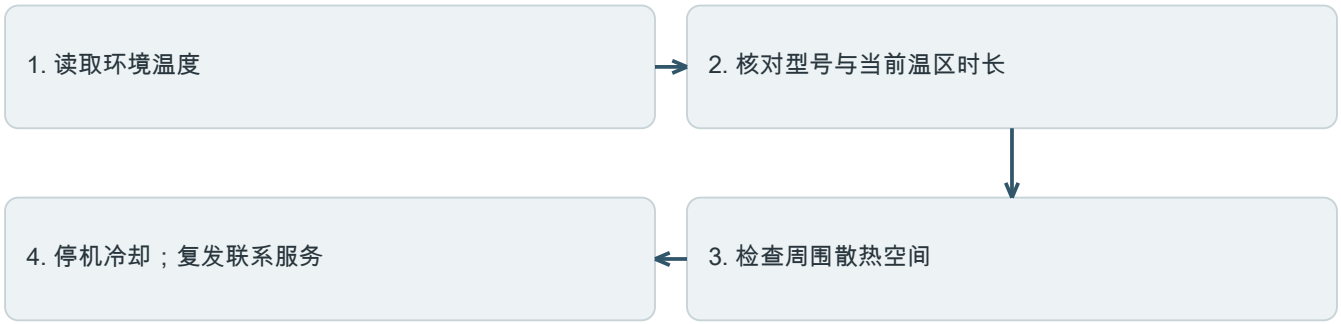
工单还有订单、签收、登记日期和地区信息，但这些字段不改变当前温度与时长判断。它们用于另一个任务：核对服务政策。运行超时分析不能自动扩展成免费或收费维修的最终结论。

这里只确认源资料中的超时关系；现场处置仍按授权要求执行，不能靠清除告警继续超时运行。

11 / E103核查路径

代码给方向，现场证据决定原因

图11-A / 驱动温升异常核查



E103候选因素包括环境温度超限、散热口遮挡和持续运行时间超过当前工况限制。WO-002有明确的超时记录；另一个只有代码的现场仍需收集证据，不能自动套用WO-002原因。

已知资料	可以表达	不能表达
只有代码E103	列出候选因素，询问型号温度时长	确定就是电机损坏
Pro，42°C，7小时	已超过对应6小时上限	按10小时正常工况继续跑
Pro，环境未知，运行2小时	缺少温区与散热记录	时长短所以一定没有异常

冷却时间30分钟不等于完成所有异常排除。恢复允许工况后仍反复出现，应联系服务。

12 / E101：检查入口供液证据

不要从供液不足直接跳到购买电机

核查步骤	需要保存的记录
确认告警与型号	完整X200-Pro、E101代码、现象
查看供液容器液位	可见液位与供液状态
查看入口管路	是否折弯、是否出现气泡
授权人员检查滤芯	F-20P相关检查与结果

候选因素是液位不足、入口滤芯阻塞或入口管路进气。检查结果需要逐步记录；“做过检查”却没有结果，不足以支持排除某个候选原因。出现漏液或无法确认安全状态时，应先停止尝试并联系服务。

路径证据：型号、代码、液位、管路状态和授权滤芯检查记录，能够说明为什么怀疑供液环节。

购买结论：是否更换某部件、数量、批准状态和费用，需要诊断与服务规则；告警码本身不能替代这些信息。

恢复供液后按对应正式手册要求复位，反复出现则提交服务工单。本课程资料没有给出真实控制面板的复位按钮序列，不能由模型编造操作步骤。

若资料出现“F-20”而型号确认是Pro，应回查来源，不能为了让文本一致就改写兼容表。

13 / E102：出口阻力与极限压力

不得靠提高限制来掩盖阻塞

信息层次	本资料要求
触发候选	出口阀关闭、出口管路堵塞
先记录	压力与运行条件
处理顺序	停止运行并按规定卸压，再检查出口路径
复核	解除阻塞后由授权人员复核
明确禁止	不得带压拆接头；不能提高压力限制掩盖原因

Pro最大压力2.5 bar是关闭出口时的极限测试值，不是建议持续运行点。因此不能对E102说“压力没有超过2.5 bar就可以一直运行”。告警、工况和出口状态需要共同处理，不能只盯住规格上限。

常见说法	为什么依据不足
压力还不到最大值，所以不用停	把极限测试值误用为持续运行许可
把压力限制调高就不报警了	没有解释或解除出口阻力原因
拧开接头看看堵在哪里	违反不得带压拆接头的要求

停机和卸压的具体方法依真实设备正式程序执行。本课程提供的是核查顺序与资料边界，不提供没有来源的操作细节。安全状态无法确认时，停止尝试并联系服务。

压力数值换成kPa后含义不变。2.5 bar=250 kPa，仍然是极限测试值。

14 / 维护周期：动作不能省略

Pro延长了运行时长，维护周期仍按对应表读取

对象	动作	周期	编码
滤芯	检查	每100运行小时	F-20P
滤芯	更换	每500运行小时	F-20P
密封	检查	每1000运行小时	S-20P

本资料中Pro与X200的三项维护小时数相同。不能因为Pro正常连续时间10小时大于8小时，就按10/8把滤芯检查周期改成125小时，或将更换周期自行延长到625小时。产品能力与维护周期不是同一个比例规则。

明确条件的计划例子	计算	结果边界
累计400小时完成滤芯检查	400+100=500小时	下一检查计划；不是自动证明已完成
累计500小时完成滤芯更换	500+500=1000小时	下一更换计划，仍保留实际记录
密封上次检查时间未知	无法确定间隔起点	应补记录，不能宣称尚未到期

E104是达到滤芯检查周期的提醒。核查累计小时、上次检查记录以及是否已更换未登记；不能仅清除提醒，也不能因此认定滤芯必然损坏。

每一条维护记录都写清型号、累计小时、动作、配件码和执行人，避免记录属于X200却套到Pro。

15 / Pro配件与条件费用

编码、兼容关系、单价和批准数量同时保留

编码	名称	适配	含税单价	标准数量
F-20P	滤芯	X200-Pro	85元/件	1件
S-20P	密封组件	X200-Pro	160元/件	1件

若明确批准更换F-20P与S-20P各一件，部件金额85+160=245元。这不是整次服务总价，也不是自动采购建议。工时、上门条件与条款需要另查；尚未批准更换时只能说明条件金额。

比较	差值	适用范围
Pro滤芯85元与X200滤芯65元	20元/件	单价差，不是通用替代关系
Pro密封160元与X200密封120元	40元/件	单价差，不推定寿命或材质
Pro两项与X200两项各一件	245-185=60元	仅部件金额比较，未含工时上门

配件名称相同或单价更高，均不足以证明寿命、性能和材料组成。本资料只列出编码、适配、数量和价格，不应把未给出的材质或认证补入答复。

核对订单时请确认末尾P没有丢失；保存原始编码，不只保留“滤芯”两个字。

16 / 维护与异常记录表：第一页

表16-A / 字段01～06；下一页为同表续页

字段号	记录项目	填写要求	模板状态
01	设备身份	型号、序列号、铭牌照片	待填写
02	记录时间	发生时间、时区或现场日期	待填写
03	运行条件	环境温度、液温、介质	待填写
04	运行时长	本次连续时长与累计小时分别写	待填写
05	告警与现象	代码、观察现象、原始日志	待填写
06	上次维护	上次动作、累计小时和配件码	待填写

字段01～06描述设备和异常发生前后的背景。连续时长用于判断本次温区限制，累计小时用于维护计划，不能合写成一个没有标签的“运行小时”。照片与日志应有能够对应到这台设备和该次事件的标识。

本表所有单元格都是记录模板，不表示已经发生一次真实维护。缺少的信息保持待填写；不将空白解释为无告警、0小时或已通过。若某项不适用，也应注明原因而不是随意填写0。

本页提供背景：什么设备、什么条件、发生什么、之前维护到哪一步。

下一页提供动作与结果：由谁做了什么、部件是否批准、复核是否完成、还缺什么。两页共用表16-A。

保留表号和字段号，避免解析后只拿到续页而不知道它记录的是哪台设备。

17 / 维护与异常记录表：续页

表16-A续 / 字段07～12；承接上一物理页

字段号	记录项目	填写要求	模板状态
07	检查动作	实际执行顺序、人员与范围	待填写
08	发现与判断	观察事实、候选原因和依据分开	待填写
09	更换批准	批准部件、数量、对应凭据	待填写
10	配件记录	实际使用完整编码，保留末尾P	待填写
11	复核结果	恢复条件、运行记录、是否复发	待填写
12	未完成项	待补材料、下一步与负责角色	待填写

字段07～12与上一页字段01～06共同组成表16-A。没有背景页时，动作“换了滤芯”无法确认适用型号；没有本页时，背景“出现E104”也不能证明维护已经完成。合并证据需要两页的共同标识。

发现与判断分开记录，能够解释为什么采取某一步措施。比如“现场看见散热口被遮挡”是观察记录；“驱动本体损坏”需要更多诊断依据，不能因清理后仍报警就由模板自动填入。

模板示例写法	含义
“待补运行日志”	还没有日志证据，不代表日志无异常
“更换批准待确认”	不能据此计入已批准更换的部件金额
“复核未完成”	不能将本次事件标记为已修复

仅保存最后一行“已处理”会丢失整个核查过程；请保留原始记录与变更依据。

18 / 数据不足时如何答复

列出已知与缺失，避免用相似资料填空

用户想知道	已知证据	缺少什么
Pro在1 bar时精确流量	最大流量6.5 L/min及低压差条件	Pro对应性能曲线或测试点
可以输送某种清洗溶剂吗	适用非腐蚀性清水及禁止介质	成分与正式兼容资料
可以用F-20代替F-20P吗	两编码分别适配两个型号	明确替代兼容证明
故障保证4小时修好吗	首次响应4个工作小时	诊断后维修时长
某个现场肯定免费维修吗	代码与设备信息	原因、适用条款及审批

这些问题的共同点是，附近存在相关数字或相似型号，但相关不等于足以回答。缺曲线时找另一台曲线、缺兼容关系时看相同接口、缺维修时长时引用响应时间，都会产生看似完整却证据不足的答复。

答复结构：先给出资料支持的部分，再说明缺哪项条件或文件，最后提出可执行的信息补充方向。

拒绝编造不意味着只回复“不知道”。例如可以说明已知低压差最大流量，并请求目标压差对应的Pro曲线。

系统若选择澄清问题，应优先问能改变结论的条件，如完整型号、环境温度或工单地区。不要一次要求所有无关信息，也不要在缺关键条件时直接许诺。

来源文字说的是“未列出”，答案就应保留这一边界；不能把它改写为“已证明不可能”。

19 / 关键问题核查索引

把短答案写成可追溯的完整事实

问题	短答案与必要限定	物理页
Pro最大流量？	6.5 L/min，20°C纯水、压差接近0 bar	3～4
Pro在42°C最多连续多久？	高温段最长6小时，仍需满足其他条件	7～8
WO-002为什么超时？	42°C、7小时；超过Pro高温6小时上限1小时	11
X200也能按6小时吗？	不能；X200高温上限4小时	7
Pro滤芯和密封编码？	F-20P与S-20P，分别查适配关系	16
1000小时必须换密封吗？	资料写密封检查周期，未写必换寿命	15

回答时保留完整型号、当前温区、数值单位和原文限定。若涉及计算，应说明算式和前提；若涉及多个页面，应保留每个结论对应的来源，不能用一个首页引用覆盖全部推断。

本手册没有新增Pro性能曲线、介质认证或现场改装方案。图示仅呈现已知规则和信息核查方向。任何超出证据的建议都应先补充正式资料，再重新判断。

提交服务所需	补充信息
型号、序列号、购买凭证	保留完整型号与时间记录
故障现象、告警代码、现场照片	可以附运行日志；材料不齐先补充

资料结束 / Pro后缀、温度区间、时长上限和配件编码都不可省略。